

**Educação  
Profissional  
Paulista**

Técnico em  
**Ciência de  
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO**

# Projeto de inteligência artificial

## Projeto de CNN

Aula 3: Apresentação do projeto de CNN

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S14A3



Projeto de  
inteligência artificial

## Mapa da Unidade 4 Componente 4

semana

21

Projeto de  
Processamento  
de Linguagem  
Natural (NLP)

Projeto de IA  
generativa

semana

28

semana

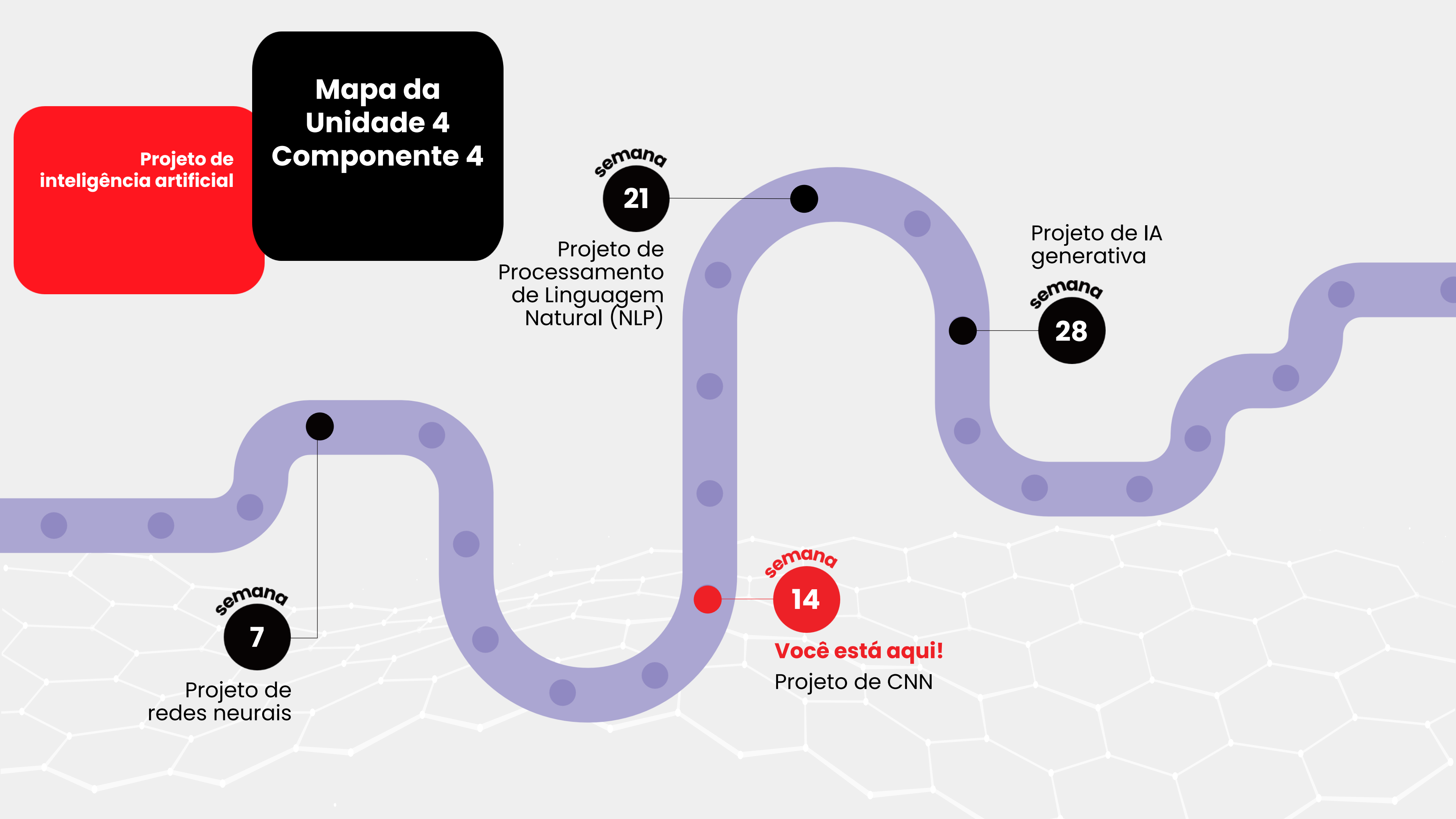
7

Projeto de  
redes neurais

semana

14

**Você está aqui!**  
Projeto de CNN



Projeto de  
inteligência artificial

## Mapa da Unidade 4 Componente 4

**Você está aqui!**

Projeto de CNN

### **Aula 3: Apresentação do projeto de CNN**

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S14A3

**14**



## Objetivos da aula

- Aperfeiçoar o projeto de CNN com base em feedbacks.



## Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



## Duração da aula

50 minutos.



## Habilidades técnicas

- Implementar um projeto de CNN.

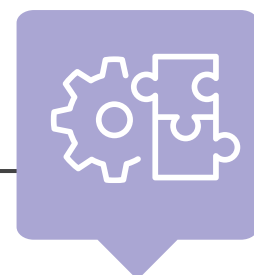


## Habilidades socioemocionais

- Demonstrar tolerância ao trabalhar colaborativamente em projetos complexos.

Colocando  
em **prática**

# Apresentação do projeto de CNN



## Materiais necessários

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



## Passo a passo

Com sua dupla, abra o Roteiro de Atividade Prática e siga os seguintes passos:

1. Deixe o seu Notebook executado e pronto para a apresentação.
2. Apresente as suas decisões, a CNN e os resultados da avaliação para a classe.
3. O professor dará um feedback e apontará melhorias no projeto.
4. Ao final, entregue o arquivo .ppt no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).



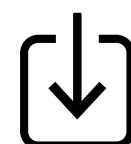
**45 minutos**



**em dupla**



**.ppt**



**Baixe o roteiro desta atividade / Baixe o material de apoio desta atividade.**



© Getty Images

O que nós  
**aprendemos**  
**hoje?**

## Então ficamos assim...

- 1** Efetuamos a preparação da apresentação do Notebook, deixando o arquivo com todas as células executadas;
- 2** Apresentamos a solução desenvolvida para o projeto;
- 3** Foram feitos os feedbacks e sugestões de possíveis melhorias para o projeto.

# Referências da aula

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow – conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

Identidade visual: imagens © Getty Images

# Orientações ao professor

# Slide 6



**Orientações:** professor, **a seção Colocando em prática** tem o objetivo de aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando os estudantes a pensar de forma crítica e prática.



**Tempo:** 45 minutos (ao todo).



**Gestão de sala de aula:**

**Organização do espaço:**

- divida os alunos em duplas de duas ou três pessoas. Cada dupla trabalhará em uma estação (computador);
- nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência.

**Estação de revisão:**

- designar uma "Estação de revisão" (pode ser um quadro branco ou um espaço em que você, como professor, fica disponível);
- alunos que terminam a tarefa mais cedo ou que precisam de ajuda devem vir à Estação de revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades.

**Autonomia e colaboração:**

- incentive os alunos a tentar resolver problemas, primeiro, entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas;
- alunos que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos.

**Rotina de verificação:**

Realize verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário.

**Revisão e reflexão:**

No final da seção, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça que alguns grupos compartilhem soluções ou discutam desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos.



**Condução da dinâmica:** professor, oriente os alunos a usar o mesmo Notebook da aula anterior. Orientar os alunos a não esquecerem de entregar a resolução no AVA.

Tarefa direta: leia a atividade prática que os alunos devem realizar, com instruções claras.

Suporte e feedback: circule pela sala para oferecer suporte. Os alunos apresentarão, em duplas, a CNN para prever a categoria de imagens (Aves aquáticas e Aves terrestres), utilizando as imagens fornecidas pelo dataset CUB-200-2011. Após cada apresentação, dê feedback e aponte possíveis melhorias no projeto de cada dupla de alunos.



**Expectativas de respostas:** apresentação do Notebook elaborado e resultados de acordo com o planejamento e objetivo do projeto, e envio de arquivo .ppt pelo AVA.

O objetivo principal da atividade prática das três aulas deste ID é a criação de uma CNN para prever a categoria de imagens (Aves aquáticas e Aves terrestres), utilizando as imagens fornecidas pelo *dataset* CUB-200-2011. O resultado da métrica "precisão" deve ser acima de 0.7.

# Slide 7



**Orientações:** professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que possam precisar de mais atenção em aulas futuras.



**Tempo:** 4 minutos.



**Gestão de sala de aula:**

- mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar correções;
- seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
- engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



**Condução da dinâmica:** 2 minutos

- explique que esta parte da seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
- informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estejam alinhados com as definições corretas dos conceitos;
- apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas;
- finalize, resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula;
- reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e a prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



**Expectativas de respostas:** os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais. A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

**Educação  
Profissional  
Paulista**

Técnico em  
**Ciência de  
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO**